七杆闭链机构中 1–3–5–7 平面四杆模式显式解与傅里叶拟合报告

2026 年 7 月 2 日

目录

1 问题定义 2

2 改进 DH 闭环 3

3 平面四杆约化 3

4 轴心位置的显式解 3

5 DH 关节角显式回映射 4

6 数值结果与完整闭环验证 5

7 带斜率五阶傅里叶拟合 7

8 结论与使用边界 9

9 结果文件 10

摘要

本文针对一类七转动关节闭链机构，研究关节 3、5、7 锁定在初始角度、关节 2、4、6、1 保持轴线平行时形成的平面四杆运动模式。计算严格沿用原程序中的改进 DH 变换，并以零关节变量构型为初始闭环姿态。通过提取四根活动轴的轴心，空间闭环被约化为平面四杆的两圆交点问题，由此获得关节 4、6、1 关于输入角 q_2 的几何显式解。该解在 $q_2 \in [0, 2\pi]$ 的 721 个采样点上全部可达，代回完整七杆 DH 闭环后的最大位置误差为 5.930×10^{-15}，最大姿态误差为 $5.376 \times 10^{-16}\,\mathrm{rad}$。进一步采用含线性斜率项的五阶傅里叶级数拟合显式解。三个活动从动关节的最大角误差不超过 $0.1061°$，说明该模型可作为高精度工程近似，但并非与显式解数学等价。

1 问题定义

七杆机构的 DH 参数按

$$[\alpha_{r-1}, a_{r-1}, d_r, \theta_{r,\mathrm{offset}}]$$

排列。这里只改变关节名称，后续变换矩阵中的 $r = 1, \ldots, 7$ 仍表示闭环连乘的链位置；链位置对应的新关节编号依次为 $2, 3, 4, 5, 6, 7, 1$，如表1所示。

表 1: 七杆机构的改进 DH 参数

新关节编号	α	a	d	θ_{offset}
2	0	l	0	0
3	$\pi/2$	$2l$	$2.5l$	0
4	$\pi/2$	0	0	π
5	$\pi/2$	$2.5l$	0	0
6	$\pi/2$	$2.5l$	0	0
7	$\pi/2$	0	$2.5l$	π
1	$\pi/2$	$2l$	0	0

实际 DH 转角为

$$\theta_r = q_{\nu(r)} + \theta_{r,\mathrm{offset}}, \qquad \nu(r) = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 1)_r.$$

初始关节变量为

$$\boldsymbol{q}_0 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]^{\mathsf{T}}.$$

因此，第 4、7 关节的初始实际 DH 转角仍包含参数表中的 π 偏置。平面模式的一般锁定条件为

$$q_3 = q_{3,0}, \qquad q_5 = q_{5,0}, \qquad q_7 = q_{7,0},$$

本算例恰有 $q_{3,0} = q_{5,0} = q_{7,0} = 0$。

2 改进 DH 闭环

单节变换矩阵为

$$
{}^{r-1}T_r = \begin{bmatrix} \cos\theta_r & -\sin\theta_r & 0 & a_{r-1} \\ \sin\theta_r\cos\alpha_{r-1} & \cos\theta_r\cos\alpha_{r-1} & -\sin\alpha_{r-1} & -d_r\sin\alpha_{r-1} \\ \sin\theta_r\sin\alpha_{r-1} & \cos\theta_r\sin\alpha_{r-1} & \cos\alpha_{r-1} & d_r\cos\alpha_{r-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.
$$

完整闭环条件为

$$
T_{\mathrm{end}}(\boldsymbol{q}) = \prod_{r=1}^{7} {}^{r-1}T_r = I_4.
$$

初始构型满足

$$
\|T_{\mathrm{end}}(\boldsymbol{q}_0) - I_4\|_F = 9.87 \times 10^{-16},
$$

因此可作为解析运动的出发位置。

3 平面四杆约化

按照改进 DH 变换的实际转轴位置计算关节轴心，关节 2、4、6、1 在初始公共平面内的坐标为

$$
P_2 = (1, 0), \quad P_4 = (3, -2.5), \quad P_6 = (-2, -2.5), \quad P_1 = (0, 0).
$$

对应四杆长度为

$$
L_{24} = L_{61} = \frac{\sqrt{41}}{2} l, \qquad L_{46} = 5l, \qquad L_{12} = l.
$$

以关节 2 轴线方向为公共平面法向，四根活动轴的方向符号为

$$
[\sigma_2, \sigma_4, \sigma_6, \sigma_1] = [1, -1, 1, 1].
$$

4 轴心位置的显式解

令 $\Delta q_2 = q_2 - q_{2,0}$。关节 4 的轴心位置为

$$
P_4(q_2) = P_2 + R(\sigma_2 \Delta q_2)(P_{4,0} - P_2),
$$

其中

$$
R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}.
$$

关节 6 轴心满足

$$
\|P_6 - P_4\| = L_{46}, \qquad \|P_6 - P_1\| = L_{61}.
$$

定义

$$D = \|P_1 - P_4\|, \qquad \boldsymbol{e} = \frac{P_1 - P_4}{D}, \qquad \boldsymbol{e}_\perp = (-e_y, e_x),$$

则两圆交点显式写为

$$P_6 = P_4 + x\boldsymbol{e} + s\,h\boldsymbol{e}_\perp,$$

其中

$$x = \frac{L_{46}^2 - L_{61}^2 + D^2}{2D}, \qquad h = \sqrt{L_{46}^2 - x^2}, \qquad s \in \{-1, +1\}.$$

s 对应两条装配支路。通过初始点 $P_{6,0}$ 选择本算例的 $s = +1$。当 $h^2 < 0$ 时输入角不可达；本算例整周无不可达点。

5 DH 关节角显式回映射

定义三根活动杆的绝对方向

$$\phi_{24} = \operatorname{atan2}(P_{4y} - P_{2y}, P_{4x} - P_{2x}),$$

$$\phi_{46} = \operatorname{atan2}(P_{6y} - P_{4y}, P_{6x} - P_{4x}),$$

$$\phi_{61} = \operatorname{atan2}(P_{1y} - P_{6y}, P_{1x} - P_{6x}).$$

记 $\Delta\phi_{jk} = \phi_{jk} - \phi_{jk,0}$，并沿运动序列连续展开角度，则

$$\Delta q_4 = \frac{\Delta\phi_{46} - \sigma_2\Delta q_2}{\sigma_4},$$

$$\Delta q_6 = \frac{\Delta\phi_{61} - \sigma_2\Delta q_2 - \sigma_4\Delta q_4}{\sigma_6},$$

$$\Delta q_1 = -\frac{\sigma_2\Delta q_2 + \sigma_4\Delta q_4 + \sigma_6\Delta q_6}{\sigma_1}.$$

代入本算例的轴方向符号，得到

$$q_4(q_2) = \Delta q_2 - \Delta\phi_{46},$$

$$q_6(q_2) = \Delta\phi_{61} - \Delta q_2 + q_4,$$

$$q_1(q_2) = -\Delta q_2 + q_4 - q_6.$$

由于 ϕ_{46} 与 ϕ_{61} 中的 P_6 已由两圆交点公式显式给出，上述关系构成关于 q_2 的闭式几何表达，而不是数值优化或曲线拟合结果。

6　数值结果与完整闭环验证

在 $q_2 \in [0, 2\pi]$ 上均匀选取 721 个采样点，所有输入角均存在当前装配支路的实数解。代表位置列于表2。

表 2: 代表输入位置的 DH 关节角

q_2	q_4	q_6	q_1
0°	0.000°	0.000°	0.000°
45°	10.289°	5.234°	−39.945°
90°	20.521°	2.257°	−71.736°
135°	28.609°	−8.021°	−98.369°
180°	32.990°	−22.335°	−124.675°
225°	26.868°	−32.856°	−165.276°
270°	4.010°	−26.272°	−239.717°
315°	−5.318°	−11.849°	−308.469°
360°	0.000°	0.000°	−360.000°

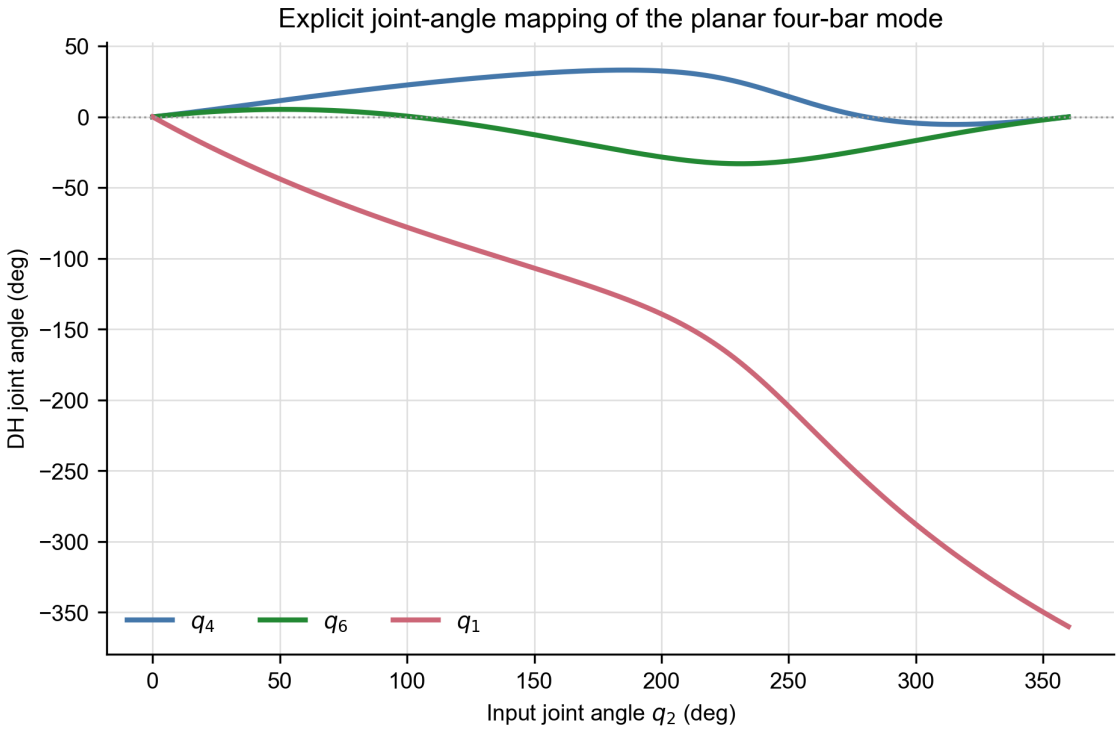


图 1: 平面四杆运动模式下的关节角显式解。

将每组显式解代回完整七杆 DH 矩阵，得到

$$\max e_p = 5.930 \times 10^{-15}, \qquad \max e_R = 5.376 \times 10^{-16} \text{ rad}.$$

误差处于双精度浮点舍入量级。

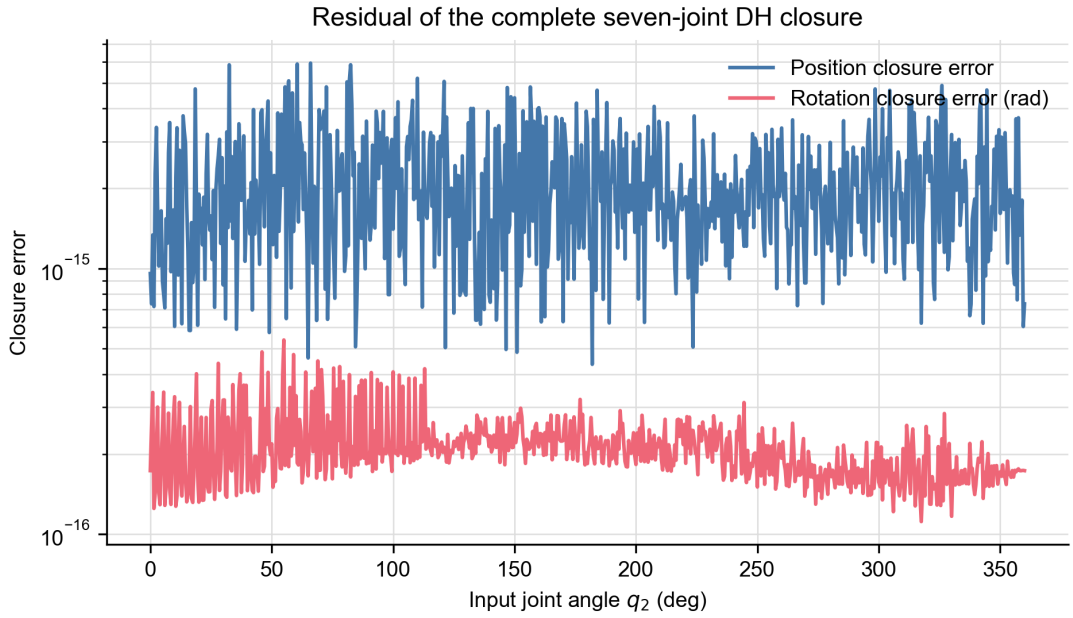


图 2: 显式解代回完整七杆 DH 方程后的闭环误差。

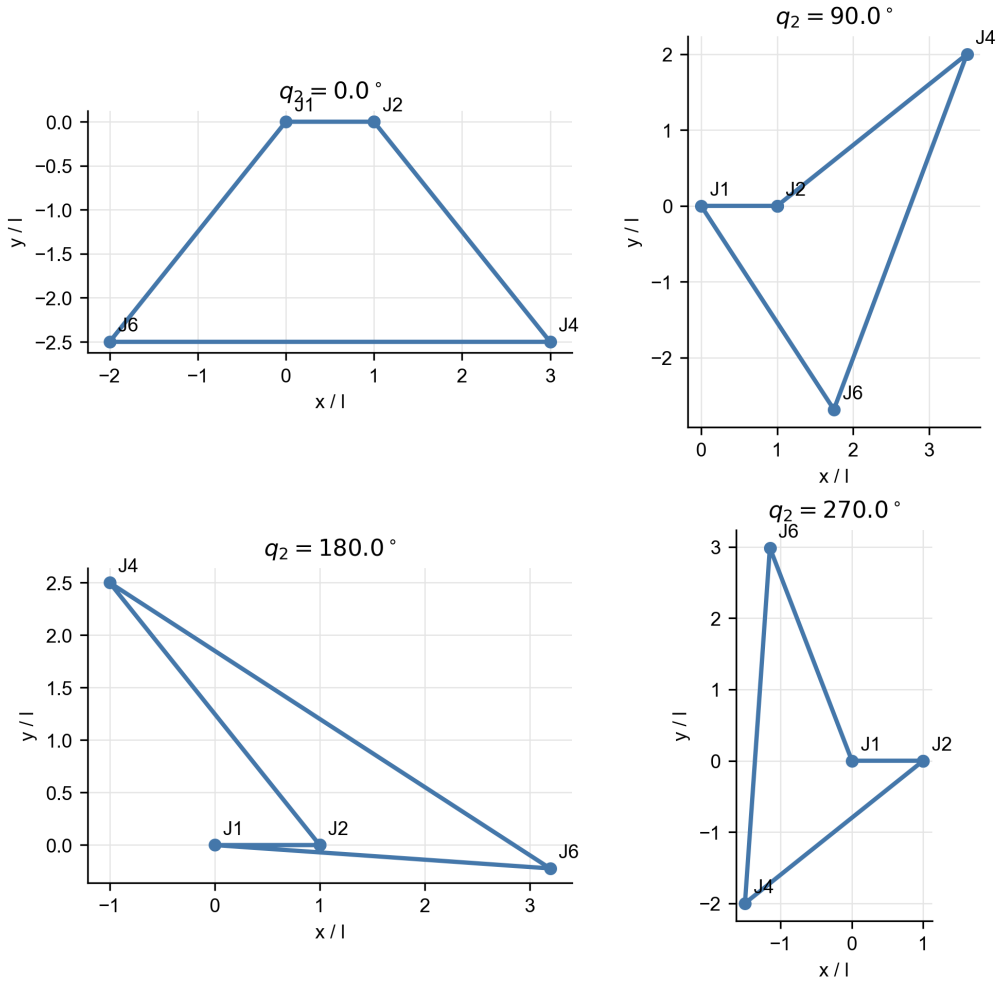


图 3: 四个典型输入角下的平面四杆构型。

7　带斜率五阶傅里叶拟合

由于 q_1 在输入转动一周后累计变化约 -2π，采用含线性斜率项的广义五阶傅里叶模型

$$\widehat{q}_i(x) = c_{0,i} + c_{1,i}x + \sum_{k=1}^{5} \left[a_{k,i}\cos(kx) + b_{k,i}\sin(kx)\right], \qquad x = q_2.$$

主要拟合系数列于表3，完整系数见结果目录中的 CSV 文件。

表 3: 带斜率五阶傅里叶模型的部分系数（rad）

关节	c_0	c_1	a_1	b_1	a_2	b_2
q_4	0.256376	0.000288	-0.299473	0.126236	0.036554	0.060048
q_6	-0.204336	-0.000115	0.203030	0.253558	0.007546	-0.033653
q_1	0.460713	-0.999597	-0.502502	-0.127322	0.029009	0.093701

表 4: 五阶傅里叶模型相对显式解的角度误差

关节	RMSE	最大绝对误差	R^2
q_4	0.03453°	0.07361°	0.999993447
q_6	0.01519°	0.03274°	0.999998684
q_1	0.04954°	0.10609°	0.999999771

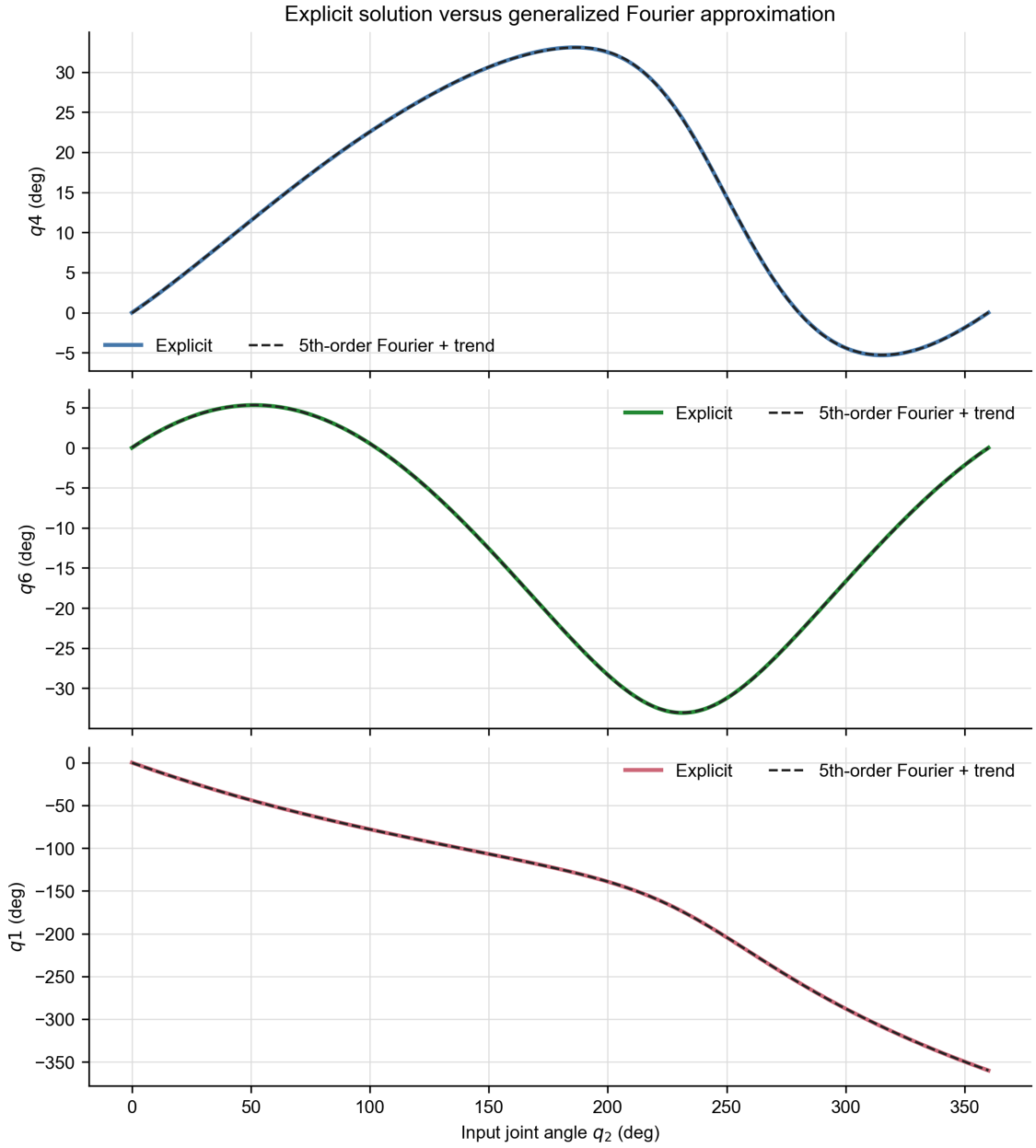


图 4: 几何显式解与带斜率五阶傅里叶模型的对比。

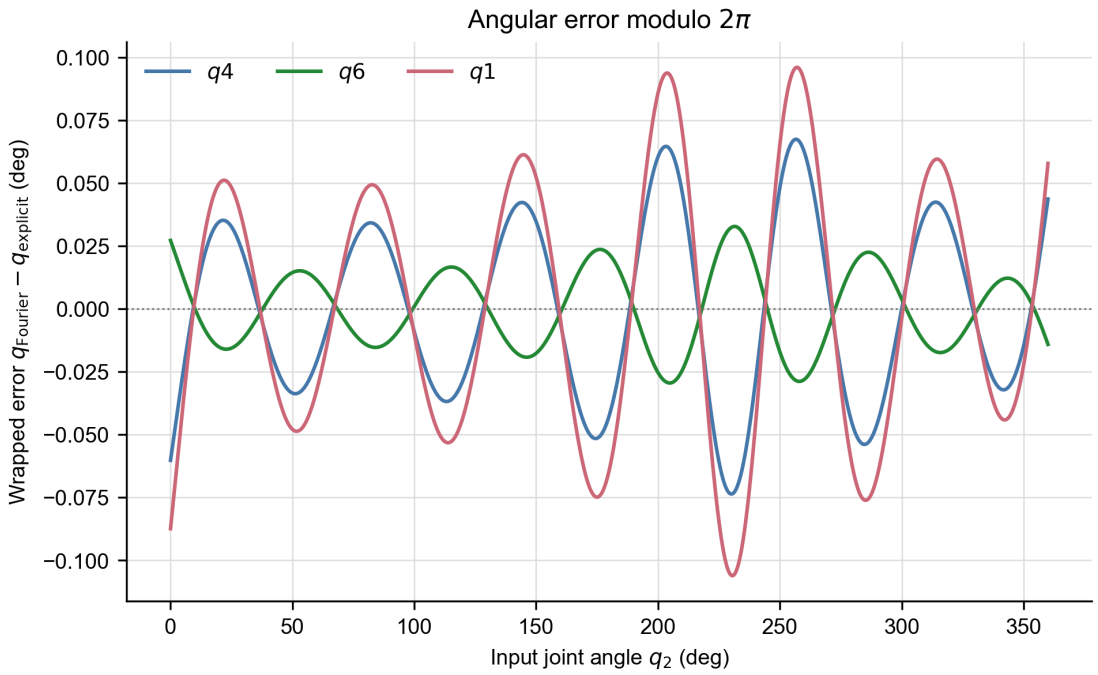


图 5: 傅里叶拟合相对显式解的模 2π 角度误差。

将傅里叶拟合角代回完整七杆 DH 方程，最大位置闭环误差为

$$4.4047 \times 10^{-3} l,$$

最大姿态闭环误差为

$$5.2619 \times 10^{-15} \text{ rad}.$$

姿态误差仍接近零，是因为四个活动关节角之间的总转角关系被线性基函数保持；位置误差不为零，说明有限阶傅里叶模型没有严格满足两圆位置闭环。

8 结论与使用边界

1. 锁定关节 3、5、7 后，关节 2、4、6、1 的运动可由平面四杆两圆交点显式求解。
2. 得到的关节角不是平面杆件绝对角，而是经过轴方向符号换算后的原七杆 DH 变量。
3. 显式解代回完整七杆 DH 方程后的误差处于 10^{-15} 量级，可作为严格运动学解使用。
4. 带斜率五阶傅里叶级数与显式解在图像上高度重合，最大角误差约 0.1061°，可用于快速估计、控制器近似或曲线表达。
5. 傅里叶式并非与显式解完全相同。涉及精确闭环、奇异性分析或高精度轨迹生成时，应采用几何显式解。

9 结果文件

- 显式解逐点数据：explicit_solution/joint_angles.csv
- 显式解矢量图：joint_angle_mapping.pdf 和.svg
- 傅里叶逐点对比：fourier_comparison/explicit_vs_fourier.csv
- 傅里叶完整系数：fourier_comparison/fourier_coefficients.csv
- 傅里叶误差指标：fourier_comparison/fourier_error_metrics.csv
- 程序目录：E:/hub/planar_fourbar_dh